

Глава 6. Разбиение IP-сетей на подсети

В главе будет рассмотрено:

- Понятие подсети;
- Процесс логического разбиения;
- Методы разбиения сети.

6.1. Необходимость сегментации сети

6.1.1. Причины разбиения сети на подсети

Разбиение сети на более мелкие (сегментация) может потребоваться по различным причинам: начиная от решения исключительно технических вопросов и заканчивая учетом интересов бизнеса или обеспечением безопасности.

Если у вас небольшой офис, в котором находится всего 15 – 20 устройств, и вы используете приватные адреса (например, даже самый мелкий блок 192.168.0.0/16), то, возможно, вам даже не нужно задумываться о сетевой сегментации. Однако, если организация состоит из нескольких отделов, между которыми требуется регулировать потоки трафика и обеспечивать безопасность, то в условиях единого адресного пространства сделать это затруднительно.

Модель адресации протокола IPv4 позволяет довольно гибко подходить к вопросу сегментации.

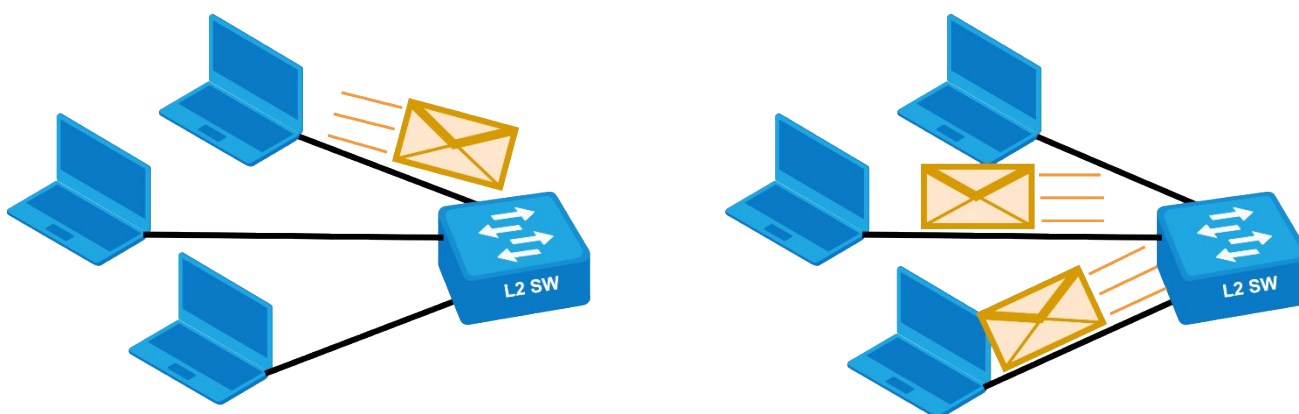


Рисунок 6.1.1.1. – Широковещательная рассылка в небольшом сегменте сети

Вспомним, как работает сеть, построенная на коммутаторах уровня L2: широковещательная рассылка, отправленная одним из устройств, будет получена и обработана всеми остальными устройствами в сети. Если сегмент сети небольшой, никаких проблем не возникает. Однако при масштабировании сети посредством коммутаторов уровня L2 возникает проблема излишнего широковещательного трафика, которую нельзя так просто устранить по двум причинам:

- 1) Принцип действия коммутатора предусматривает безусловную передачу широковещательного кадра во все порты, кроме того, откуда был получен кадр;
- 2) Сети на основе протокола IPv4 не могут обойтись без широковещательных рассылок.

Все устройства в локальной сети используют широковещательную рассылку. Для того чтобы:

- найти другие устройства, используя протокол разрешения адресов (ARP), с помощью которого по IP-адресу можно найти MAC-адрес устройства;
- воспользоваться определенным сервисом. Например, протоколом динамической конфигурации узла (DHCP), который использует широковещательную рассылку для поиска DHCP-сервера.

И если масштабировать сеть, используя исключительно коммутаторы L2, объем широковещательного трафика будет расти даже не пропорционально их количеству, а сильно опережающими темпами.

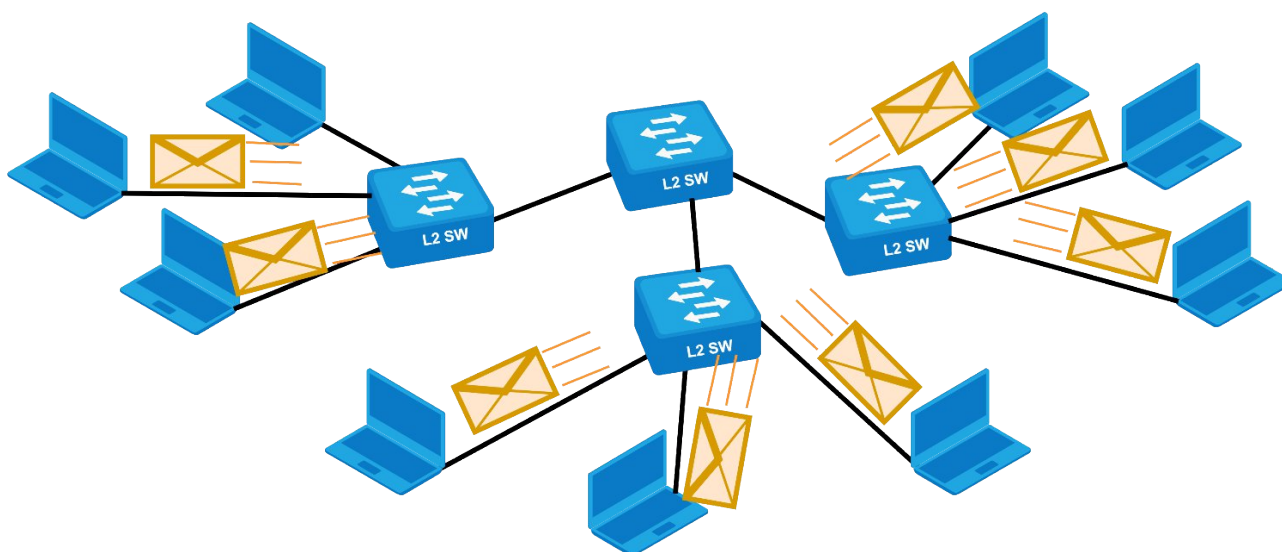


Рисунок 6.1.1.2. – Возрастание широковещательного трафика в L2-сети

Для предотвращения ситуаций, когда сеть занимается лишь пересылкой широковещательного трафика, который устройства в обязательном порядке обрабатывают, необходимо минимизировать объем широковещательного трафика, но при этом оставить возможность для обмена одноадресным трафиком между устройствами разных сегментов сети. Решение – использование маршрутизаторов. На рисунке 6.1.1.3 видно, как объем широковещательного трафика в сети уменьшается при использовании маршрутизатора.

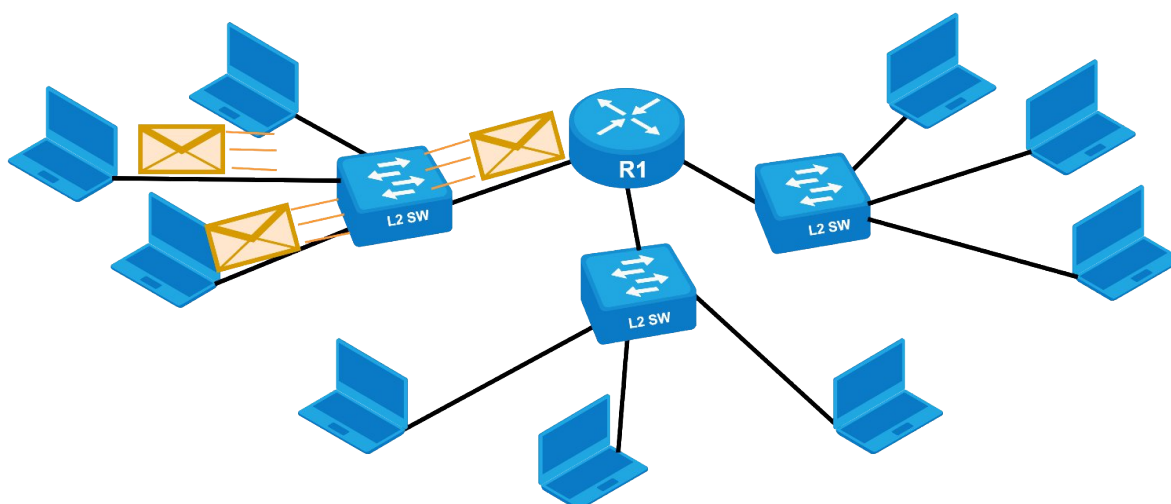


Рисунок 6.1.1.3. – Уменьшение объема широковещательного трафика за счет использования маршрутизатора

Маршрутизатор, в отличие от коммутатора, не пропускает широковещательный

трафик. Но при сегментации сети необходимо выполнить еще одно условие: все интерфейсы маршрутизатора должны находиться в разных сетях. Таким образом, возникает необходимость разделения единого общего пространства сети на подсети. Что в дальнейшем позволяет упростить управление политиками безопасности в подсетях.

6.1.2. Базовое разбиение на подсети

Для решения вопроса о разделении сети на подсети вспомним наши примеры с IP-адресами и масками подсети. Предположим, есть сеть с адресом 192.168.15.0 и маской подсети 255.255.255.0 (префикс /24).

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Помним, что количество адресов в этой сети было равно 256 (2^8), так как количество узловых битов равно 8. Если мы заимствуем всего лишь один бит, количество адресов в сети уменьшится вдвое.

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Действительно, при использовании маски подсети /25 сети 192.168.15.0 мы ограничиваем ее до 128 адресов. Теперь выясним, где заканчивается эта новая подсеть, то есть найдем широковещательный адрес для сети 192.168.15.0/25.

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Итог: 192.168.15.127. И если добавить единицу, то получится сетевой адрес уже следующей сети.

7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Нетрудно посчитать, что это будет 192.168.15.128/25.

Следовательно, добавив один бит в маску подсети /24, получим **две** сети /25.

Итак, при **разделении** сети 192.168.15.0/24 на две равные сети, получен следующий результат:

- 192.168.15.0/25;
- 192.168.15.128/25.

Можно ли разделить адресное пространство на четыре сети? Да, для этого нужно заимствовать из узловой части IP-адреса не один, а два бита.

А можно ли разделить сеть на три, пять, шесть частей? Нет, потому что при делении сети путем заимствования целого числа битов, количество получаемых сетей будет кратно степени двойки: две, четыре, восемь, шестнадцать и так далее. Поэтому, если вы хотите разделить свое адресное пространство на три равные части, вам придется разделить его на четыре равные части, но использовать только три из них. Одна часть останется неиспользованной, подробнее об этом в одной из следующих глав.

Можно ли объединить две подсети в одну более крупную сеть? Можно, и этот процесс называется *суммаризацией*. Он активно применяется в маршрутизации, особенно в динамической, но не рассматривается в рамках данного курса.

6.1.3. Формулы разделения на подсети

Обобщим полученные знания о разделении сетей на подсети с помощью изменения количества заимствованных битов.

Формула для определения количества подсетей

$$2^n,$$

n – количество заимствованных бит

Разделение сети 192.168.1.0/24 на подсети

11000000.10101000.00000001.00000000

Число заимствованных бит	Узловая часть	Количество подсетей
1	10000000	$2^1 = 2$
2	11000000	$2^2 = 4$
3	11100000	$2^3 = 8$
4	11110000	$2^4 = 16$
5	11111000	$2^5 = 32$
6	11111100	$2^6 = 64$

Рисунок 6.1.3.1. – Зависимость количества получаемых при разделении сетей от количества заимствованных битов

Количество подсетей, которые можно создать, зависит от количества «заимствованных» битов. Чтобы определить это количество, необходимо возвести число 2 в степень, равную числу заимствованных битов.

Количество же узлов в каждой вновь созданной подсети будет меньше общего количества адресов на 2. Это связано с тем, что каждая подсеть содержит адрес сети и адрес широковещательной рассылки.

$$2^n - 2$$

n - оставшееся число бит в узловой части

Расчет количества узлов для сети 192.168.1.0/24

11000000.10101000.00000001.00000000

Число оставшихся бит	Узловая часть	Количество узлов
7	10000000	$2^7 - 2 = 126$
6	11000000	$2^6 - 2 = 62$
5	11100000	$2^5 - 2 = 30$
4	11110000	$2^4 - 2 = 14$
3	11111000	$2^3 - 2 = 6$
2	11111100	$2^2 - 2 = 2$

Рисунок 6.1.3.2. – Количество узловых адресов в зависимости от количества заимствованных битов

При планировании сегментации сети важно учитывать не только количество необходимых сегментов, но и количество устройств, которые будут подключаться к каждому из сегментов, чтобы избежать возникновения неработоспособных сегментов при идеальной сегментации сети по количеству.

6.1.4. Базовое разделение на 4 подсети

Некоторой компании необходимо разбить сеть 192.168.1.0/24 на 4 подсети. Рассмотрим процесс разбиения подробнее.

Если заимствуем 1 бит в узловой части, то можно будет создать только две подсети $2^1=2$, соответственно, этот вариант не подходит. Если же заимствуем 2 бита в узловой части, то можно будет создать 4 подсети $2^2=4$, что как раз и требуется. Все 4 созданных подсети будут использовать маску подсети 255.255.255.192 или префикс /26.

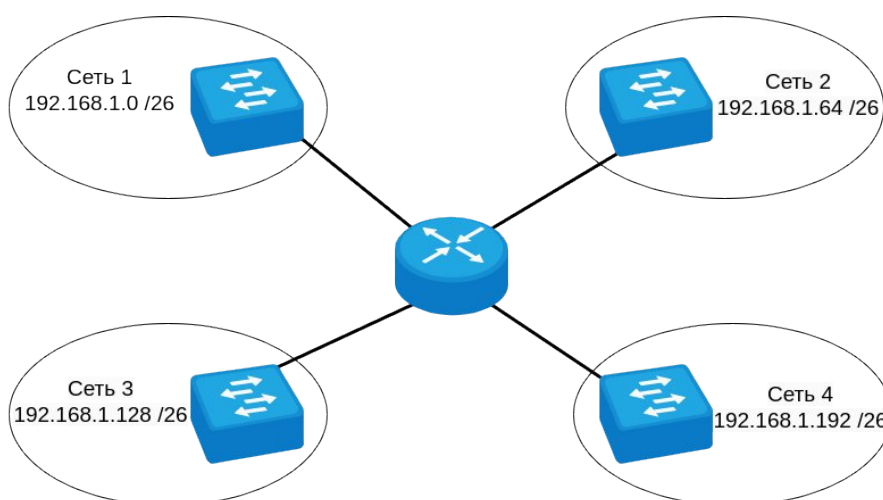


Рисунок 6.1.4.1. – Адресное пространство сети 192.168.1.0/24, разбитое на 4 равных подсети

Для подсчета количества узлов для каждой подсети воспользуемся ранее изученной формулой. Так как два бита в узловой части были заимствованы для создания 4 подсетей, то остается 6 бит для узлов. Таким образом, в каждой подсети может быть до 64 адресов и 62 узлов ($2^6 - 2 = 62$). В таблице 6.1.4.1. показаны диапазоны адресов для созданных сетей.

Таблица 6.1.4.1. – Адресные диапазоны четырех подсетей из сети 192.168.1.0/24

Заимствование 2 бит	Сеть 1	192.168.1.0/26	192.168.1.1 – 192.168.1.62 узлы
		11000000.10101000.00000001.00000000	192.168.1.63 – широковещательный
Исходный адрес 192.168.1.0/24	Сеть 2	192.168.1.64/26	192.168.1.65 – 192.168.1.126 узлы
		11000000.10101000.00000001.01000000	192.168.1.127 – широковещательный
	Сеть 3	192.168.1.128/26	192.168.1.129 – 192.168.1.190 узлы
		11000000.10101000.00000001.10000000	192.168.1.191 –

			широковещательный
	Сеть 4	192.168.1.192/26	192.168.1.193 – 192.168.1.254 узлы
		11000000.10101000.00000001.11000000	192.168.1.255 - широковещательный

6.1.5. Базовое разделение на 8 подсетей

Создание 8 подсетей аналогично созданию 4 подсетей. Допустим, некоторой компании необходимо разбить сеть 192.168.1.0/24 на 8 подсетей.

Чтобы получить 8 подсетей, необходимо в узловой части заимствовать 3 бита: $2^3=8$. Все 8 подсетей будут иметь маску подсети 255.255.255.224 или префикс /27. На таблице 6.1.5.1. указаны сетевые адреса для созданных сетей.

Таблица 6.1.5.1. – Адресные диапазоны 8 подсетей из сети 192.168.1.0/24

Сеть 1	192.168.1.0/27	Сеть 5	192.168.1.128/27
	11000000.10101000.00000001.00000000		11000000.10101000.00000001.10000000
Сеть 2	192.168.1.32/27	Сеть 6	192.168.1.160/27
	11000000.10101000.00000001.00100000		11000000.10101000.00000001.10100000
Сеть 3	192.168.1.64/27	Сеть 7	192.168.1.192/27
	11000000.10101000.00000001.01000000		11000000.10101000.00000001.11000000
Сеть 4	192.168.1.96/27	Сеть 8	192.168.1.224/27
	11000000.10101000.00000001.01100000		11000000.10101000.00000001.11100000

Для подсчета количества узлов в каждой подсети воспользуемся той же формулой, что и ранее, тогда в каждой подсети может быть до 30 узлов: $2^5 - 2 = 30$.

6.1.6. Базовое разделение сети с префиксом /16 на 50 подсетей

Некоторой компании необходимо создать 50 подсетей из адресного пространства 192.168.0.0/16.

Есть ограничения стандарта IPv4, который требует деления подсетей на количества, соответствующие степеням двойки, так как само деление построено на заимствовании бит из узловой части, а бит не может быть дробным.

Соответственно, чтобы разделить большое адресное пространство на меньшие, нужно будет найти ближайшую высшую степень двойки по отношению к необходимому числу сетей. Если необходимо 7 новых сетей, делим на 8. Если нужно 12 новых сетей, делим на 16. Если 25 новых сетей, делим на 32.

В нашем случае, получим 64 новые сети, то есть позаимствуем из узловой части IP-адреса 6 бит. Тогда префикс подсети теперь будет равен $/(16 + 6) = /22$. А в виде маски подсети – 255.255.252.0. Количество адресов в каждой сети будет равно $2^{32-22} = 2^{10} = 1024$. Количество узловых адресов в каждой сети будет равно $2^{10} - 2 = 1022$.

Рассчитаем адреса в первой сети из нужного нам диапазона:

Таблица 6.1.6.1. – Адресное пространство из 1 подсети

№ сети	Адрес сети	1-й узел	Последний узел	Широковещательный
1	192.168.0.0	192.168.0.1	192.168.3.254	192.168.3.255

Так как в каждой сети 2^{10} адресов, а в четвертом октете 8 битов, значит, в третьем октете два последних (младших) бита также равны нулю. Следовательно, адрес каждой последующей сети можно получить просто прибавляя 4 в третьем октете к адресу предыдущей сети. Все остальные адреса высчитываются соответственно:

Таблица 6.1.6.2. – Адресное пространство подсетей /22 из сети 192.168.0.0/16

№ сети	Адрес сети	1-й узел	Последний узел	Широковещательный
1	192.168.0.0	192.168.0.1	192.168.3.254	192.168.3.255
2	192.168.4.0	192.168.4.1	192.168.7.254	192.168.7.255
3	192.168.8.0	192.168.8.1	191.168.11.254	192.168.11.255
...	...	...	...	...
50	192.168.196.0	192.168.196.1	192.168.199.254	192.168.199.255

Несомненно, адреса с 192.168.200.0 по 192.168.255.255 не могут быть распределены по нашим 50 сетям, но могут быть использованы для других сетей.

6.1.7. Разбиение на подсети по количеству узлов

В процессе планирования подсетей следует учитывать следующие параметры:

- Нужное количество адресов узлов в каждой подсети;
- Нужное количество отдельных подсетей.

Таблица 6.1.7.1. – Зависимость длины маски подсети от количества узлов на подсеть

Длина префикса	Маска подсети	Число подсетей	Число узлов
/25	255.255.255.128 11111111.11111111.11111111.10000000	2	126
/26	255.255.255.192 11111111.11111111.11111111.11000000	4	62
/27	255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000	8	30
/28	255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111000	32	6

/30	255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100	64	2
-----	--	----	---

При проектировании сетей по количеству узлов рекомендуется учитывать не только текущий размер сети, но и потенциальный рост в будущем. Особенно важно быть внимательным, когда количество узлов приближается к максимально допустимому значению для определенной маски подсети. К примеру, если в каком-то отделе организации имеется 60 устройств, то, скорее всего, сеть с маской /26 становится неоптимальным решением. Рекомендуется выделить достаточное адресное пространство для этой сети, чтобы обеспечить ее эффективную работу – /25.

6.2. Маски переменной длины (VLSM)

При использовании стандартного метода деления адресного пространства требуется рассчитывать все сети, исходя из размера наибольшей подсети.

Преимущество этого метода заключается в возможности быстрого разделения большой сети на несколько меньших.

Недостаток этого метода состоит в том, что каждая подсеть будет иметь одинаковое количество адресов.

В реальной жизни необходимость разделения сети на равные подсети, содержащие одинаковое количество пользователей, возникает редко. Гораздо чаще встречаются ситуации, когда в одном отделе количество сотрудников постоянно растет, во втором не меняется, а в третьем сокращается. Использование в таких условиях стандартного метода приведет к тому, что в одних сетях адресов будет постоянно не хватать, а в других большое число адресов будет «простаивать».

Механизм VLSM (*Variable Length Subnet Mask*) позволяет избежать таких проблем и более гибко подходить к вопросу разделения сетей.

Преимущества использования механизма VLSM:

- Эффективное использование адресного пространства;
- Использование масок разной длины;
- Иерархическое использование адресного пространства;
- Разделение крупного блока адресов на более мелкие блоки в зависимости от требований.

6.2.1. Маски подсетей переменной длины (VLSM)

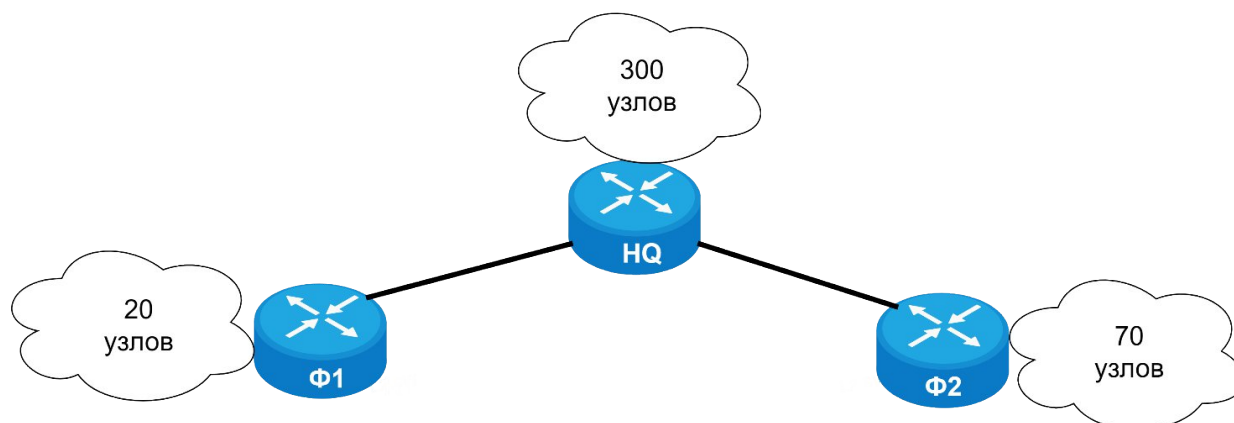


Рисунок 6.2.1.1. – Топология сети предприятия, состоящая из главного офиса и филиалов

Рассмотрим пример. Есть три сети:

- 1) HQ – головной офис, 300 узлов;
- 2) Ф1 – филиал №1, 20 узлов;
- 3) Ф2 – филиал №2, 70 узлов.

Задача: рассчитать необходимое количество адресов из адресного пространства 172.16.0.0/12.

Для начала определим количество адресных блоков, которые предстоит создать. Нужно обязательно принять во внимание каналы между маршрутизаторами, так как **каждый такой канал является локальной сетью**. Как и в случае расчета сетей по количеству узлов, примем расчетное количество исходя из ближайшей большей степени двойки.

Таблица 6.2.1.1. – Расчет сетей, исходя из количества узлов в подсети

№	Описание	Кол-во узлов	Префикс
1	HQ, головной офис	510	/23
2	Ф2, филиал №2	126	/25
3	Ф1, филиал №1	30	/27
4	Канал от Ф1 к HQ	2	/30
5	Канал от Ф2 к HQ	2	/30

Попробуем расписать сети, начиная с большей по количеству узлов:

Таблица 6.2.1.2. – Распределение адресного пространства между подсетями

№ сети	Адрес сети	1-й узел	Последний узел	Широковещательный
1	172.16.0.0/23	172.16.0.1	172.16.1.254	172.16.1.255
2	172.16.2.0/25	172.16.2.1	172.16.2.126	172.16.2.127

3	172.16.2.128/27	172.16.2.129	172.16.2.158	172.16.2.159
4	172.16.2.160/30	172.16.2.161	172.16.2.162	172.16.2.163
5	172.16.2.164/30	172.16.2.165	172.16.2.166	172.16.2.167

На графической схеме это будет выглядеть так:

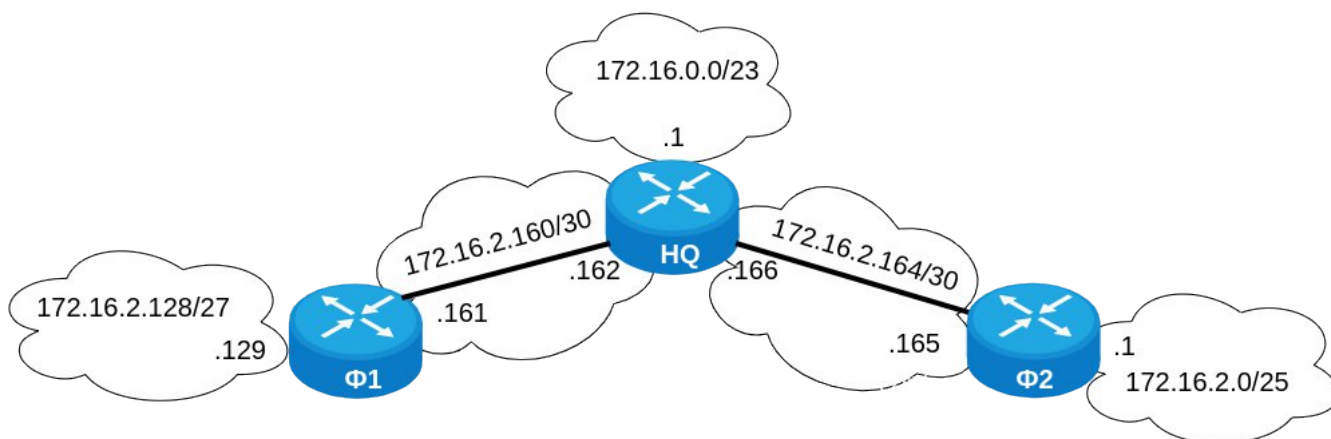


Рисунок 6.2.1.2. – Топология сети предприятия, состоящая из главного офиса и филиалов, с распределенным адресным пространством

Получилось обеспечить адресами 3 сети и два связующих их канала, при этом «уложившись» в рамки сети с префиксом /22.

Теперь представим, сколько адресов пришлось бы использовать при равном разделении без VLSM:

- максимальная из сетей – 300 узлов, необходимо количество адресов 512 (/23);
- количество сетей – 5.

Так как при равном разделении нельзя выделять блок адресов, не кратный степени двойки, необходимо выделить 8 сетей с префиксом /23, то есть 172.16.0.0/20.

6.3. Разбиение IPv6-сети на подсети

Разделение IPv6-сети на подсети отличается от деления IPv4-сети. Причина деления IPv6-сетей такая же, как и у IPv4-сетей: управление сетевым трафиком. Но в случае деления IPv6-сети экономить адресное пространство не приходится.

Глобальный индивидуальный адрес IPv6 состоит из 48-битного глобального префикса маршрутизации, 16-битного идентификатора подсети и 64-битного идентификатора интерфейса. Структура глобального индивидуального IPv6-адреса показана на рисунке 6.3.1.1.

Целью разбиения IPv6-сети является создание иерархии адресов на основе количества необходимых подсетей.

Необходимо помнить, что существует два типа назначаемых IPv6-адресов: локальный и глобальный индивидуальный. Локальный никогда не разделяется на подсети, так как он существует только в локальном канале, а глобальный индивидуальный адрес может быть разбит на требуемые подсети.

6.3.1. Разбиение на подсети с использованием идентификатора подсети

Обычно Интернет-провайдеры выдают клиентам один 48-битный префикс IPv6-адреса. Далее сам клиент может конфигурировать различные подсети, используя идентификатор подсети длиной 16 бит.

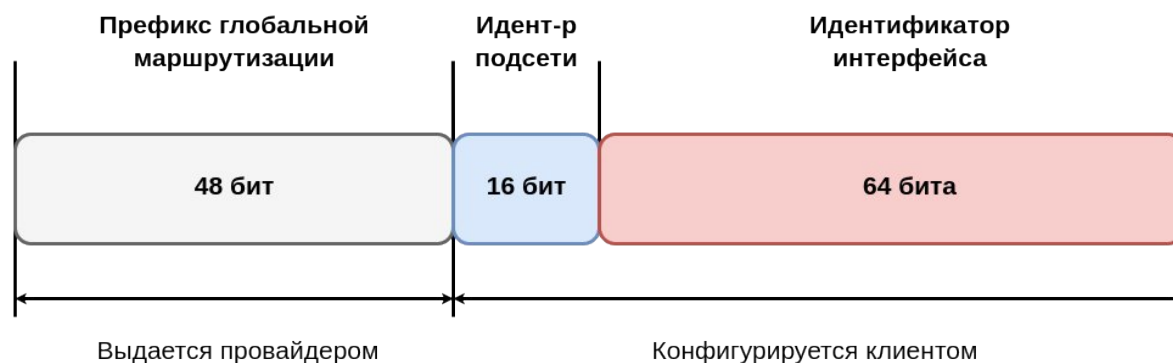


Рисунок 6.3.1.1. – Структура IPv6-адреса

Таким образом, каждому клиенту предоставляется возможность настроить до 2^{16} подсетей, каждая из которых содержит до 2^{64} адресов. Для сравнения, все адресное пространство протокола IPv4 составляет всего лишь 2^{32} адресов.

Однако следует учитывать, что на каналы между маршрутизаторами будет назначаться такое же количество адресов, то есть 2^{64} адресов.

Создадим пять подсетей, имея выданный провайдером префикс 2001:ABCD:BCDA/48. Все, что нам нужно сделать, это взять выданный префикс и указать идентификатор подсети:

- 1) 2001:ABCD:BCDA:0000/64
- 2) 2001:ABCD:BCDA:0001/64
- 3) 2001:ABCD:BCDA:0002/64
- 4) 2001:ABCD:BCDA:0003/64
- 5) 2001:ABCD:BCDA:0004/64

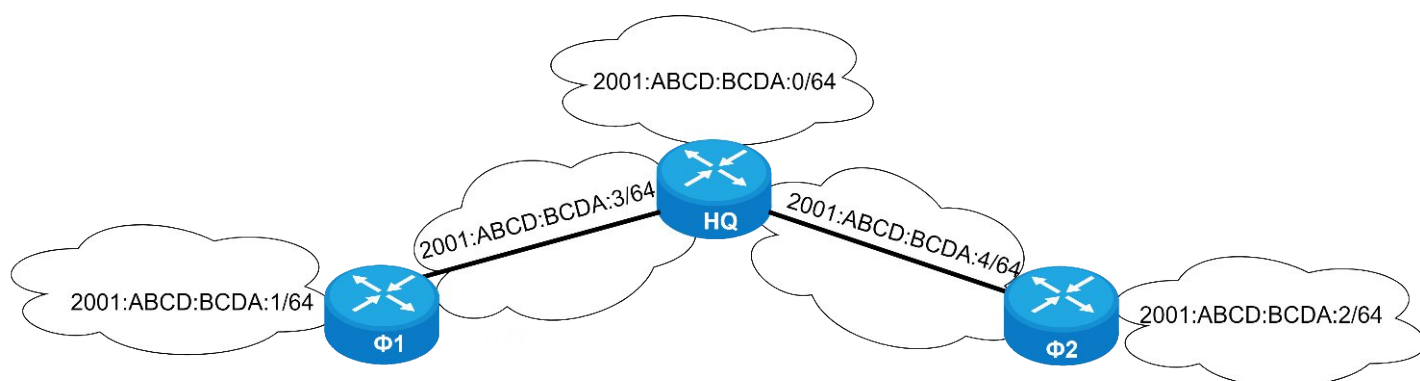


Рисунок 6.3.1.2. – Создание подсетей с помощью идентификатора подсети IPv6

Идентификатор подсети поддерживает создание до 65536 подсетей с префиксом /64 и это без учета того факта, что можно увеличить число возможных подсетей путем заимствования бит из идентификатора интерфейса, но данный способ используется крайне редко, поскольку идентификатор подсети и так позволяет создать большое количество подсетей.

Создание подсетей в IPv6 проще в реализации, чем разбиение в IPv4.

6.3.2. Создание IPv6-подсетей с использованием идентификатора интерфейса

В протоколе IPv6 предусмотрено создание подсетей путем заимствования бит из идентификатора интерфейса по тому же принципу, что в IPv4.

Заимствование осуществляется с кратностью 4: за один раз заимствуется 4 бита.

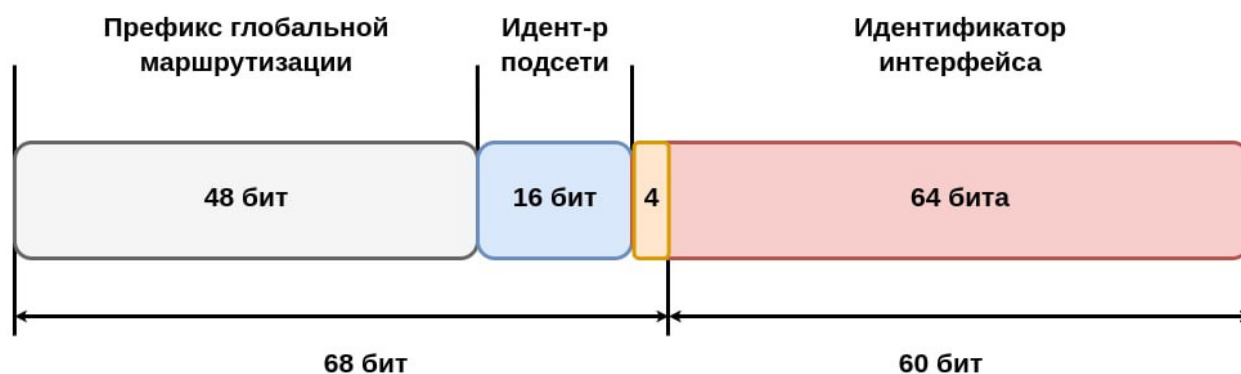


Рисунок 6.3.2.1. – Заимствование бит из идентификатора интерфейса

Рассмотрим, как можно создать те же 5 сетей данным способом:

- 1) 2001:ABCD:BCDA:0000:0000/68
- 2) 2001:ABCD:BCDA:0000:1000/68
- 3) 2001:ABCD:BCDA:0000:2000/68
- 4) 2001:ABCD:BCDA:0000:3000/68
- 5) 2001:ABCD:BCDA:0000:4000/68

При разделении пространства идентификатора интерфейса для разделения подсетей необходимо помнить, что в этом случае не будут работать некоторые интересные функции протокола IPv6, в частности, автоматическая конфигурация IP-адреса.